Dotknij *obrazu*

TO SAMO, ALFABETEM BRAILLE'A

Osoba niewidoma zna obrazy z muzeum zwykle tylko z cudzego opisu. W naszej aplikacji ogląda je sama, palcem: przesuwa go po ekranie telefonu i słyszy to, czego dotyka. W „Czwórce" Chełmońskiego jest to tętent koni, w „Wielkiej fali" Hokusaia szum wody. Na krawędziach obiektów telefon wibruje, a po dwukrotnym stuknięciu głos podaje nazwę i opis.

1,65 mln
osób w Polsce ma niepełnosprawność wzroku (GUS, 2014)

43 mln
osób na świecie jest niewidomych (Lancet Global Health, 2020)

994
muzea w Polsce; 71% to muzea publiczne, objęte ustawą o dostępności (GUS, 2025)

25 mln zł
dostały na dostępność 164 instytucje kultury w programie „Kultura bez barier" (2021–2023)

01 Problem

W muzeum osoba niewidoma dostaje zwykle audiodeskrypcję: lektor opisuje obraz w ustalonej kolejności. Nie da się wrócić do fragmentu ani samemu sprawdzić, co jest w rogu płótna.

Tyflografikę, czyli wypukłą kopię dzieła, robi się ręcznie i drogo, więc muzea zamawiają ją dla pojedynczych obrazów.

Tymczasem od 2019 roku ustawa o dostępności obowiązuje każde publiczne muzeum: ma usuwać bariery i co cztery lata raportować, jak to robi.

02 Jak to działa

Każdy obiekt ma swój zapętlony dźwięk, np. w „Mleczarce" słychać lejące się mleko. Gdy nikt nie dotyka ekranu, grają wszystkie naraz, bliższe głośniej.

Ruch palcem	słychać to, co jest pod nim
Wnętrze obiektu	czuć fakturę, np. ziarnistą
Granica obiektu	sygnał i wibracja
Wodzenie po konturze	pulsująca wibracja
Dwa stuknięcia	nazwa i opis, potem historia
Stuknięcie dwoma palcami	opis całego obrazu

03 Co już działa

Wystarczy zwykły telefon i słuchawki. Obrazy są zapisane w aplikacji, więc można je oglądać także w domu, przed wizytą w muzeum albo po niej.

Obrazy	7 dzieł, a w nich 35 obiektów
Każdy obiekt	ma dźwięk, kontur, fakturę i opis
Dźwięki	25 pętli z wolnych nagrań i syntezy
Trening	wystarczy 20 s na prostych kształtach
Historie	np. kim był kapitan ze „Straży nocnej"
Języki	polski i angielski

DOSTĘPNOŚĆ Aplikacja współpracuje z TalkBackiem: nie zagłusza czytnika, a opis obrazu, historię i listę obiektów czyta sam czytnik, głosem użytkownika. Ekran Info ma wszystkie opisy jako tekst. Słabowidzącym pomaga kontrast co najmniej 4,5:1 (WCAG AA) i przyciski od 48 dp.

Dźwięk mówi, *co* jest pod palcem. Gdzie jest palec, wiesz z dotyku.

Na tej zasadzie oparliśmy całą aplikację. Dlatego nie ma w niej sonaru ani przesuwania dźwięku między lewym a prawym uchem, tylko jeden zapętlony dźwięk na każdy obiekt.

04 Czym się różnimy

Audiodeskrypcja	lektor czyta opis w stałej kolejności; nie zbadasz obrazu sam
Tyflografika	wypukła kopia robiona ręcznie; jest droga, więc powstaje rzadko
Seeing AI (Microsoft)	mówi, co jest pod palcem na zdjęciu; opisów z AI nikt nie sprawdza
Touching Masterpieces	rękawice haptyczne VR w Pradze (2018); działają tylko na miejscu
Dotknij obrazu	obraz słychać i czuć, opisy sprawdza człowiek, wystarczy telefon

05 Skąd się biorą obrazy

Z reprodukcji robimy „pakiet zmysłowy". Depth Anything V2 ocenia, co jest blisko, a co daleko. SAM 2.1 rysuje obrysy koni, łodzi i ludzi. Claude wybiera obiekty, dobiera dźwięki i szkicuje opisy. Opisy i obrysy poprawiamy dziś sami, a docelowo ostatnie słowo co do treści będzie miało muzeum.

06 Z czym się zmierzyliśmy

Czytnik ekranu zabiera dotyk
TalkBack zamienia ruch palca w hover, a plansza go obsługuje. Gdy czytnik jest wstrzymany, opisy czyta sama aplikacja.

Wibracja ma jedną siłę
Siłę udajemy rytmem: impulsy są rzadkie na brzegu linii, a na środku zlewają się w brzęczenie. Tak da się obrysować konia.

Opóźnienie dźwięku
Pętle grają stale po cichu, dotyk podgłaśnia je w 140 ms. Bluetooth opóźnia dźwięk, więc zalecamy słuchawki przewodowe.

Brak canvasu w React Native
Nie da się odczytać piksela z PNG, więc mapy obiektów, głębi i konturów zapisujemy jako surowe bajty.

07 Model biznesowy i rozwój

Kto płaci
Muzea i galerie, z budżetów i grantów na dostępność. Zwiedzający nie płaci, a muzeum nie kupuje sprzętu.

Za co
Muzeum płaci roczny abonament za kolekcję w aplikacji. Obrazy dodaje pipeline, więc może pokazać całą galerię.

Skala
The Met daje ponad 400 tys. zdjęć dzieł na CC0, importer już mamy. Ciekawostki o obrazach przydadzą się też widzącym.

Co dalej
Najpierw testy z osobami niewidomymi, potem pilot w muzeum i wersja natywna z włączonym VoiceOverem.

ZESPÓŁ
Szymon Banasiak · Szymon Tykierka
Kacper Lebiedziński · Dawid Wartalski

OBRAZY DO DOTKNIĘCIA · DOMENA PUBLICZNA I CC0
Czwórka, Chełmoński · Wilki napadające sanie, Wierusz-Kowalski · Mleczarka, Vermeer · Straż nocna, Rembrandt · Myśliwi na śniegu i Żniwiarze, Bruegel · Wielka fala w Kanagawie, Hokusai

Źródła: GUS (stan zdrowia 2014, muzea 2025) · Lancet Global Health 2020 · gov.pl, „Kultura bez barier"